

AudioNEXT

Die Audiophilen

Felix Knoll, Markus Remy, Maximilian Hafeneder,
Nicolas Lonthoff, Richard Tuch

28. April 2026



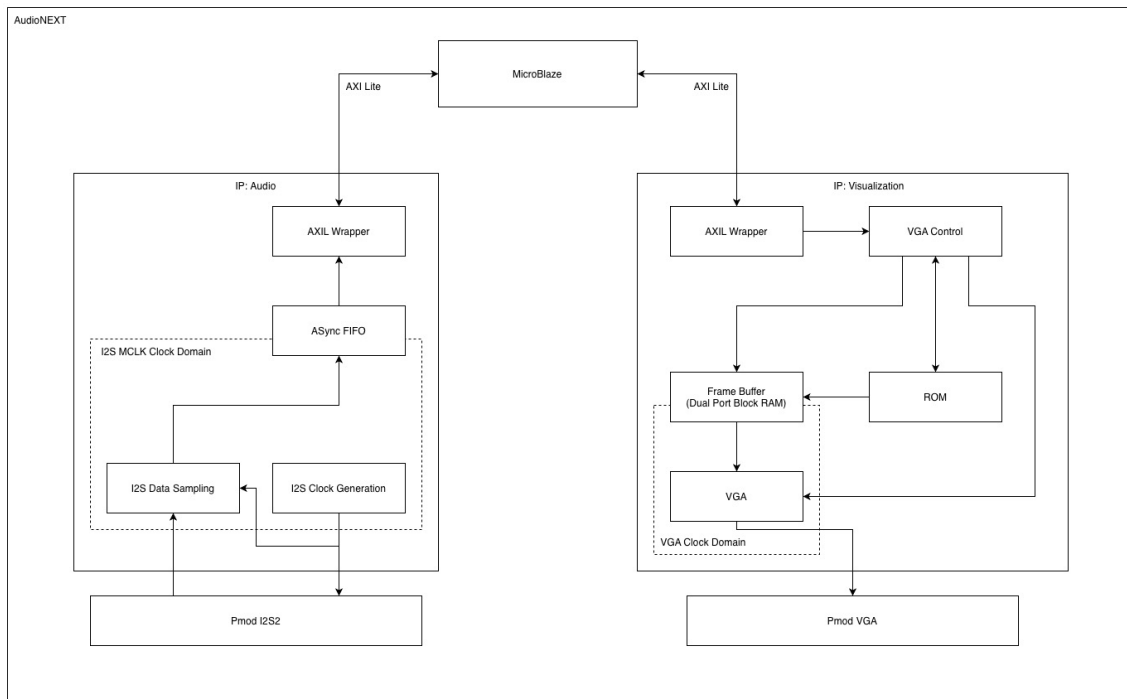
Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschreibung	1
1.1	Blockdiagramm	1
1.1.1	IP: Audio	1
1.1.2	MicroBlaze	1
1.1.3	IP: Visualization	2
2	Aufteilung der Arbeitspakete	2
3	Schnittstellen	3

1 Projektbeschreibung

Das Projekt AudioNEXT analysiert ein per 3,5 mm Klinke eingehendes Audiosignal mit einem Pmod I2S2. Die aktuelle, durchschnittliche Lautstärke wird über einen Pmod VGA mit 640x480@60Hz ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt dabei im Textformat.

1.1 Blockdiagramm



1.1.1 IP: Audio

Der Audio-IP empfängt das Audio Signal vom Pmod I2S2 via I2S im Master Modus mit einer Samplingrate von 96 kHz pro Kanal. Dazu werden die notwendigen Taktsignale für MCLK, LRCK und SCLK erzeugt. Das I2S Signal des Pmods wird empfangen und in einen asynchronen FIFO per AXI Stream geladen. Dort werden die Werte gepuffert und wechseln zudem in die Taktdomäne der AXI Lite Schnittstelle. Die Daten werden über AXI Lite an den MicroBlaze übergeben. Dazu wird je Audio Kanal ein Interrupts ausgelöst, wenn ein neuer Wert vorhanden ist.

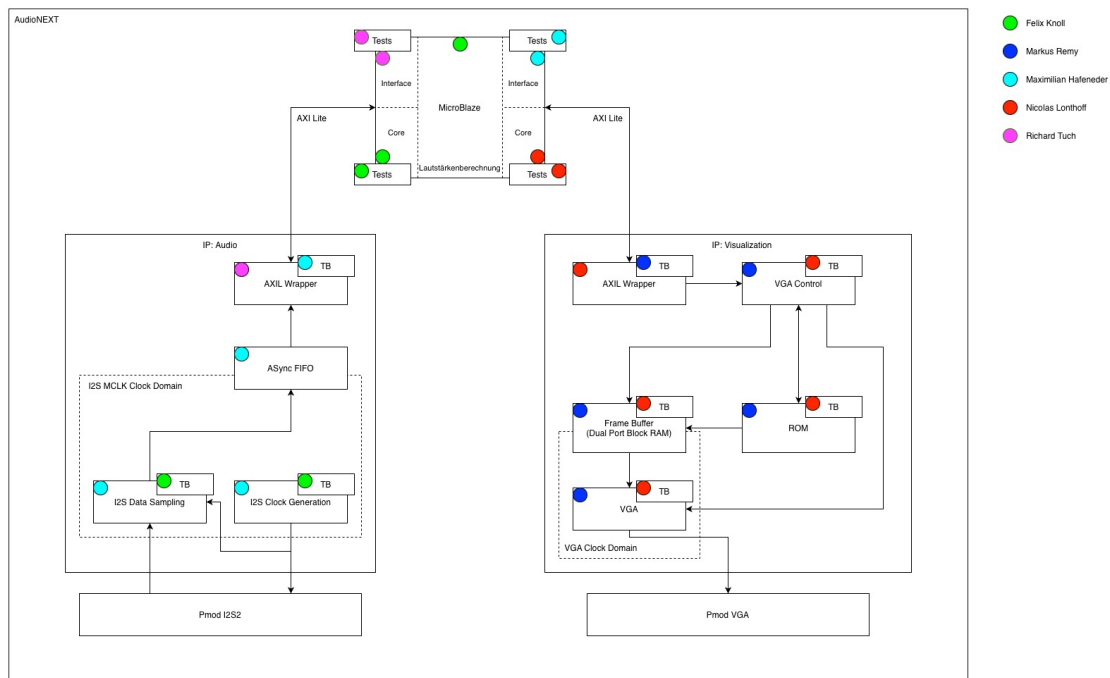
1.1.2 MicroBlaze

Der MicroBlaze berechnet von den Daten des Audio-IPs die Lautstärke und gibt das Ergebnis zur Visualisierung an den Visualization-IP. Dazu liest er die Daten in Bursts vom Audio-IP über die AXI Lite Schnittstelle. Um die Lautstärke des Audiosignals zu berechnen werden die beiden Audiokanäle zusammengefasst und der quadratische Mittelwert über mehrere Signalwerte berechnet.

1.1.3 IP: Visualization

Der Visualization-IP erhält vom MicroBlaze über AXI Lite die Lautstärke in Prozent als Festkommazahl im 7.2 Format. Diese wird als Text in den Framebuffer geladen. Zusätzlich wird die Lautstärke als Balken relativ zum Prozentwert ebenfalls in den Framebuffer geladen. Wenn eine über die AXI Lite Schnittstelle geschriebener Lautstärke verarbeitet wurde, wird ein Interrupt ausgelöst. Das VGA Signal wird im Format 640x480@60Hz erzeugt. Die Pixelclock dazu wird, ebenso wie Steuersignale, die den aktuellen Status des VGA Signals enthalten, erzeugt. Der Framebuffer wird zwischen zwei Frames aktualisiert, während sich das VGA Signal in der „Blanking Period“ befindet.

2 Aufteilung der Arbeitspakete



Bei der Hardware wurde als Ansatz „Blackbox Testing“ verwendet. Die Module werden somit nicht vom Entwickler des Moduls, sondern von einer anderen Person getestet.

Die Softwarepakete werden vom jeweiligen Autor getestet.

Der Audio-Core wird von Maximilian Hafeneder entwickelt und von Felix Knoll getestet. Der zugehörige AXI Wrapper wird von Richard Tuch entwickelt und von Maximilian Hafeneder getestet.

Den Visualization-Core entwickelt Markus Remy. Getestet wird er von Nicolas Lonthoff. Der zugehörige AXI Wrapper wird gegengleich von Nicolas und Markus entwickelt.

Das softwareseitige Interface des Audio IPs entwickelt Richard Tuch inklusive der zugehörigen Tests der Register. Den darüber liegenden Core für den IP entwickelt Felix Knoll ebenfalls inklusive des zugehörigen Funktionstests.

Das softwareseitige Interface des Visualization IPs entwickelt Maximilian Hafeneder inklusive der zugehörigen Tests der Register. Den darüber liegenden Core für den IP entwickelt Nicolas Lonthoff ebenfalls inklusive des zugehörigen Funktionstests.

Das Hauptprogramm entwickelt Felix Knoll.

Die Integration des Gesamtsystems wird von Markus Remy angeleitet und mit dem gesamten Team umgesetzt.

3 Schnittstellen

Über den Pmod I2S2 wird ein Stereo-Audiosignal über das I2S-Protokoll empfangen, welches im Audio-IP verarbeitet wird. Die verwendeten Ports sind hierbei:

1. Line In Converter Master Clock „A/D MCLK“
2. Line In Converter Word Select „A/D LRCK“
3. Line In Converter Serial Clock „A/D SCLK“
4. Line In Converter Serial Data Output „A/D SDOUT“

Das verarbeitete Signal wird dem MicroBlaze via AXI Lite Interface zur Verfügung gestellt. Der MicroBlaze gibt das Ergebnis seiner Lautstärkenberechnung per AXI Lite mit 32 Bit Datenbreite und 100 MHz AXI Clock an den Visualization-IP. Die für den Pmod VGA nötigen Informationen werden nach der Verarbeitung vom Visualization-IP über fünf Ports zur Verfügung gestellt:

1. roter 4-Bit-Farbkanal
2. grüner 4-Bit-Farbkanal
3. blauer 4-Bit-Farbkanal
4. horizontales Synchronisationssignal „HSync“
5. vertikale Synchronisationssignal „VSync“